

Misure di densità

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

23/11/2023

1 Scopo dell'esperienza

Calcolare la densità di alcuni materiali tramite la misura della massa e del volume.

2 Cenni teorici

Sappiamo che una quantità fissata di qualunque sostanza occupa un volume che varia soltanto se variano le condizioni in cui tale sostanza si trova; in questo caso si lavora solo con solidi. La massa per unità di volume è nota come densità:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad [\rho] = \text{g/mm}^3. \quad (1)$$

3 Apparato sperimentale

- Calibro cinquantiesimale (risoluzione 0.02 mm);
- Calibro Palmer (risoluzione 0.01 mm);
- Bilancia di precisione (risoluzione 1 mg);
- Una serie di solidi in alluminio, acciaio e ottone.

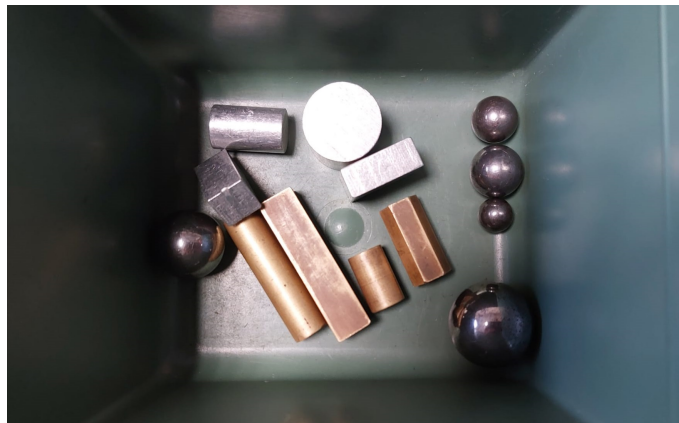


Immagine 1: apparato sperimentale.

Tabella 1: valori della densità restituita dal fit e della densità tabulata.

Materiale	$\hat{\rho} \pm \sigma_{\hat{\rho}}$ [$\times 10^{-3} \text{ g mm}^{-3}$]	ρ_{tabulato} [$\times 10^{-3} \text{ g mm}^{-3}$]
Alluminio	2.68 ± 0.01	2.71
Ottone (lega Cu-Zn)	8.46 ± 0.01	8.40 – 8.70
Acciaio	7.79 ± 0.01	7.48 – 8.00

4 Descrizione delle misure

Sono state misurate le masse tramite la bilancia e le dimensioni dei solidi tramite i calibri palmer in quanto risultava più preciso e consentiva maggiore stabilità nella misura dei diametri delle sfere; con il calibro cinquantessimale le misure fluttuavano proprio perché era difficile prendere esattamente il diametro. Per il calcolo del volume¹ si rimanda alla tabella 2 dell'appendice; queste formule sono state usate anche per calcolare le rispettive incertezze.

5 Analisi dati

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit lineare della funzione $y=m \cdot x$ in quanto è ragionevole porre l'intercetta uguale a 0 visto che si presuppone che un oggetto di massa nulla non abbia volume. Per far sì che l'incertezza sulle y sia molto maggiore di quella sulle x per il coefficiente angolare si pone lungo le ascisse la massa. Di conseguenza, il coefficiente angolare stimato risulta $\hat{m} = 1/\rho$ da cui, calcolando l'inverso, si determina la densità.

Per i solidi in alluminio si ha un solo valore che si discosta di $2\sigma_V$ (immagine 2), mentre gli altri si trovano al di sotto di $1.1\sigma_V$. Per i solidi in ottone si ha un valore che si discosta di $3.8\sigma_V$ (immagine 3) e gli altri si trovano al di sotto di 1.5 barre d'errore. Discorso simile per l'acciaio, dove un valore che si discosta di $4.1\sigma_V$ e tutti gli altri sono al di sotto di $1.6\sigma_V$ (immagine 4). Si osserva che in tutti i casi gli errori seguono un andamento gaussiano.

5.1 Legge di scala per le sfere

Isolando la massa nella formula del volume della sfera (e ponendo $r = d/2$) si nota che tra massa e raggio delle sfere vi è una legge di potenza

$$m = kr^3 \quad \text{con } k = \frac{4}{3}\pi\rho. \quad (2)$$

Eseguendo quindi un fit dell'equazione 2, lasciando come parametro libero k , si può calcolare attraverso la bilogaritmica k e confrontare la densità ρ_k con il valore stimato dal fit presente nella tabella 1:

$$k = (3.27 \pm 0.02) \cdot 10^{-2} \text{ g mm}^{-3} \quad \text{da cui} \quad \rho_k = (7.81 \pm 0.05) \cdot 10^{-3} \text{ g mm}^{-3}$$

Si nota che il valore di ρ_k ottenutosi è compatibile con il valore di $\hat{\rho}$. Ciò conferma che i solidi in acciaio possono essere considerati in buona approssimazione delle sfere.

¹Si presuppone nel calcolo che gli oggetti siano di forma regolare.

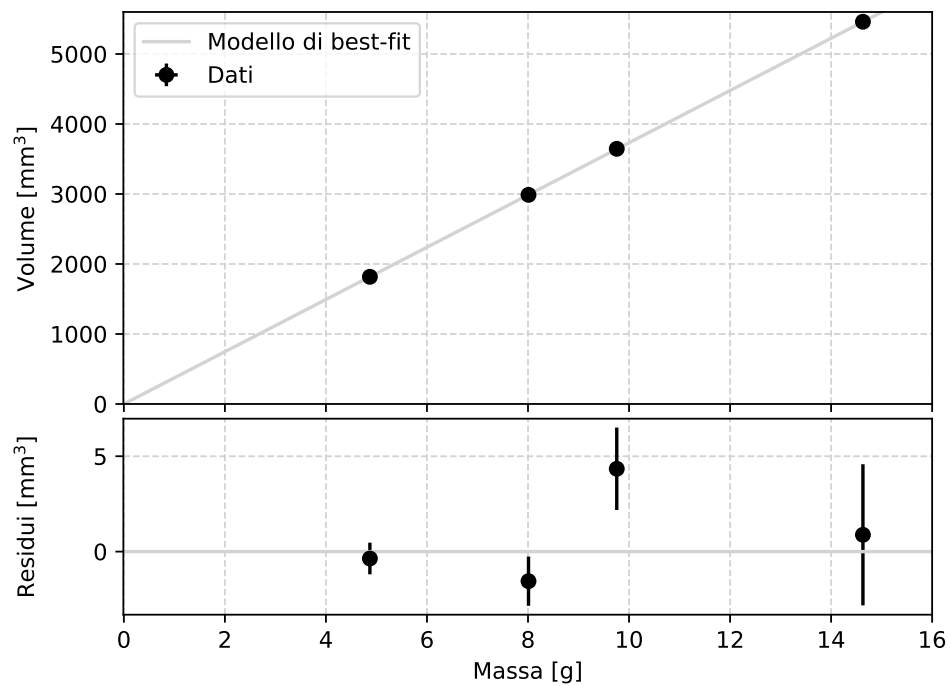


Immagine 2: Grafico del fit lineare e dei residui dei solidi in alluminio.

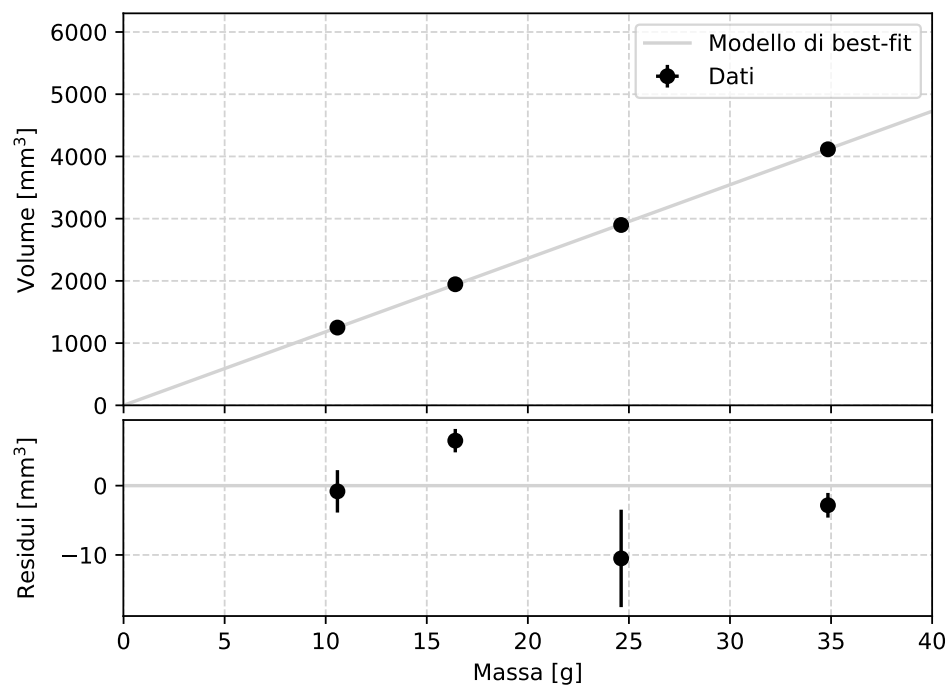


Immagine 3: Grafico del fit lineare e dei residui dei solidi in ottone.

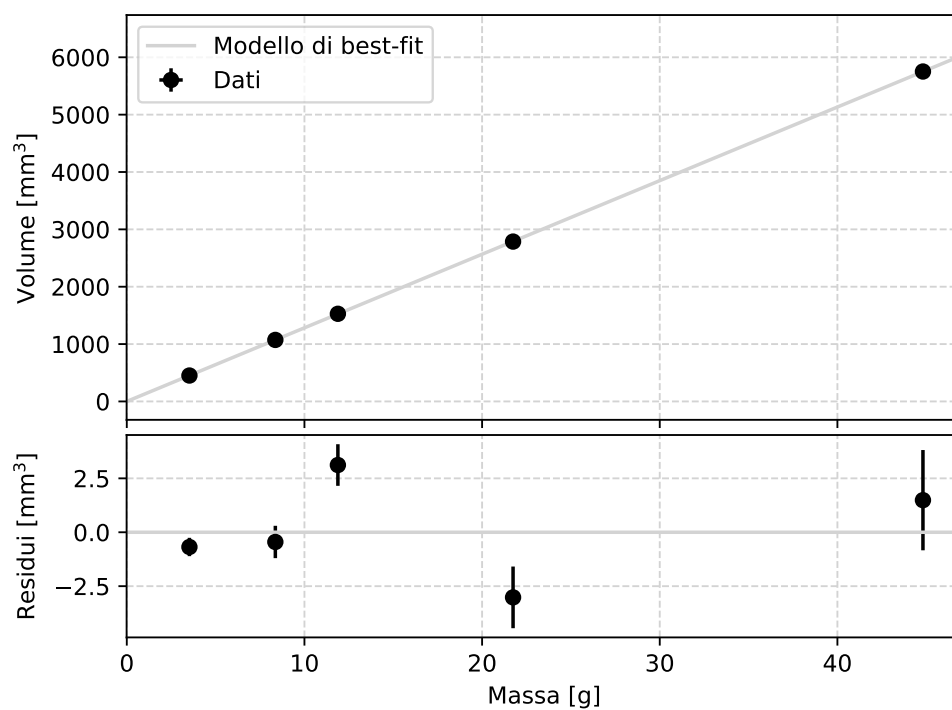


Immagine 4: Grafico del fit lineare e dei residui dei solidi in acciaio.

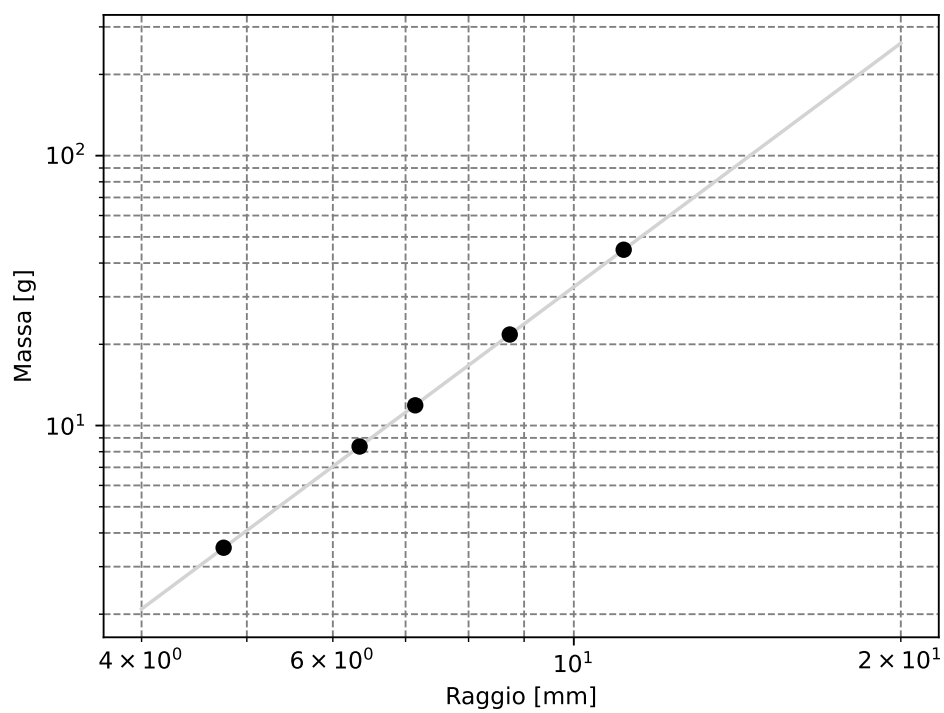


Immagine 5: Grafico raggio-massa delle sfere in carta bilogaritmica.

6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che, nel caso dei solidi in alluminio (due parallelepipedi e due cilindri) analizzando il grafico si può affermare che il modello descrive adeguatamente il sistema. Mentre nel caso degli altri solidi non si può affermare lo stesso; inoltre non è possibile confrontare la stima della densità con il valore tabulato perché non si conosce né dell'ottone né dell'acciaio rispettivamente il rapporto rame-zinco e il rapporto ferro-carbonio. Nel caso specifico dell'acciaio, sfruttando il fatto che i solidi sono sfere, dalla bilog-aritmica (immagine 5) si osserva una legge di potenza e confrontando ρ_k con $\hat{\rho}$ dell'acciaio si nota che le stime della densità compatibili. Vengono qui riportati i valori delle densità

Materiale	$\hat{\rho} \pm \sigma_{\hat{\rho}}$ [$\times 10^{-3} \text{ g mm}^{-3}$]	ρ_{tabulato} [$\times 10^{-3} \text{ g mm}^{-3}$]
Alluminio	2.68 ± 0.01	2.71
Ottone (lega Cu-Zn)	8.46 ± 0.01	8.40 – 8.70
Acciaio	7.79 ± 0.01	7.48 – 8.00
Acciaio (legge di potenza)	7.81 ± 0.05	

Eccetto per le sfere, il modello non descrive il sistema perché è stato supposto nel calcolo del volume che i solidi siano tutti regolari e che all'interno di essi non vi siano cavità. Inoltre, è lecito supporre che negli anni essi siano caduti più volte alterando così la regolarità della forma. Prendendo quindi dei nuovi solidi regolari è possibile ricondurre l'esperimento e verificare la validità del modello.

A Appendice

Tabella 2: formule utilizzare per il calcolo del volume dei solidi regolari.

Solido	Volume
Sfera	$\frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3$
Parallelepipedo	$l_1 l_2 l_3$
Cilindro	$\pi l \left(\frac{d}{2}\right)^2$
Prisma a base esagonale	$\frac{\sqrt{3}}{2} l (2a)^2$

Tabella 3: valori dei lati, della massa, del volume dei parallelepipedi rettangoli. Per le incertezze si ha $\sigma_d = 0.03 \times 10^{-1}$ mm e $\sigma_m = 0.03 \times 10^{-2}$ g.

$l_1 \pm \sigma_{l_1}$ [mm]	$l_2 \pm \sigma_{l_2}$ [mm]	$l_3 \pm \sigma_{l_3}$ [mm]	$m \pm \sigma_m$ [g]	V [mm ³]	σ_V [mm ³]
17.99	10.06	10.04	4.87	1817.03	0.83
8.13	20.07	18.31	8.01	2987.63	1.29
41.48	9.95	9.97	34.85	4114.88	1.78

Tabella 4: valori del diametro, del lato, della massa, del volume dei cilindri. Per le incertezze si ha $\sigma_d = 0.03 \times 10^{-1}$ mm e $\sigma_m = 0.03 \times 10^{-2}$ g.

$d \pm \sigma_d$ [mm]	$l \pm \sigma_l$ [mm]	$m \pm \sigma_m$ [g]	V [mm ³]	σ_V [mm ³]
19.70	11.96	9.76	3645.47	3.70
19.20	18.86	14.63	5460.52	2.16
9.97	16.10	10.58	1256.92	3.06
9.95	37.50	24.62	2915.86	7.03

Tabella 5: valori del doppio dell'apotema, del lato, della massa, del volume dei parallelepipedi esagonali. Per le incertezze si ha $\sigma_l = \sigma_{2a} = 0.03 \times 10^{-1}$ mm e $\sigma_m = 0.03 \times 10^{-2}$ g.

$2a \pm \sigma_{2a}$ [mm]	$l \pm \sigma_l$ [mm]	$m \pm \sigma_m$ [g]	V [mm ³]	σ_V [mm ³]
14.66	10.45	16.41	1945.70	2.49

Tabella 6: valori del diametro, della massa, del volume (ricavato dal diametro) delle sfere. Per le incertezze si ha $\sigma_d = 0.03 \times 10^{-1}$ mm e $\sigma_m = 0.03 \times 10^{-2}$ g.

$d \pm \sigma_d$ [mm]	$m \pm \sigma_m$ [kg]	V [mm ³]	σ_V [mm ³]
22.23	44.82	5751.98	4.65
17.46	21.74	2786.96	2.86
14.29	11.88	1527.90	1.93
12.70	8.36	1072.53	1.50
9.52	3.53	451.76	0.85